



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Trabajo de Integración Curricular

Guía didáctica

Modalidad de estudio: a distancia





Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Departamento de Ingeniería Civil

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Trabajo de Integración Curricular

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
▪ Logística y Transporte	IX

Autor:

Josué Daniel Ortega Ortega



Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec





Universidad Técnica Particular de Loja

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Trabajo de Integración Curricular

Guía didáctica

Josué Daniel Ortega Ortega

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilofacialtda@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-847-5



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento**- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial**-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual**-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

14 de septiembre, 2022



Índice

1. Datos de información.....	7
1.1. Presentación de la asignatura.....	7
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	7
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	7
1.4. Problemática que aborda la asignatura.....	8
2. Metodología de aprendizaje.....	9
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	10
Primer bimestre	10
Resultado de aprendizaje 1 a 4	10
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	10
Semana 1	11
Unidad 1. Desarrollo de la solución.....	11
1.1. Preparación de datos	13
Actividades de aprendizaje recomendadas	14
Semana 2	15
1.2. Procedimiento de análisis de datos.....	15
Actividades de aprendizaje recomendadas	17
Semana 3	18
Actividades de aprendizaje recomendadas	22
Semana 4	22
1.3. Ilustraciones	22
Actividades de aprendizaje recomendadas	25
Semana 5	25
Unidad 2. Discusión de resultados y conclusiones	25
2.1. Implicaciones	27
Actividades de aprendizaje recomendadas	28



Semana 6 29

2.2. Limitaciones del estudio y reflexión crítica 29

2.3. Programa de investigación 30

2.4. Conclusión 30

Actividades de aprendizaje recomendadas 32

Semana 7 32

Actividades de aprendizaje recomendadas 34

Semana 8 36

Semana 9 37

Unidad 3. Desarrollo final 37

3.1. Introducción..... 37

Semana 10 38

3.2. Resumen 38

Actividades de aprendizaje recomendadas 40

Semana 11 40

3.3. Apéndices o anexos 40

3.4. Glosario 42

Actividades de aprendizaje recomendadas 43

Semana 12 43

3.5. Antes de enviar 43

3.6. De la primera a la segunda versión 44

3.7. Comprobar los detalles..... 45

Actividades de aprendizaje recomendadas 46

Semana 13 46

Unidad 4. Presentación del trabajo de integración curricular..... 46

4.1. Preparar un documento bien redactado 47

4.2. Conocer el formato 47

4.3. Prepare la presentación 48



Actividades de aprendizaje recomendadas	50
Semana 14	51
4.4. Practique la presentación	51
4.5. Anticiparse a las preguntas	51
4.6. Consejos para evitar errores comunes	52
Actividades de aprendizaje recomendadas	55
Semana 15	55
Semana 16	58
4. Referencias bibliográficas	59
5. Anexos	60





1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Organización y planificación de tiempo.
- Comunicación verbal y escrita.
- Compromiso e implicación social.

1.3. Competencias específicas de la carrera

Contribuye a la construcción de un pensamiento pragmático y analítico que le permita en la resolución de problemas, la comprensión, el establecimiento de analogías en caso similares y la búsqueda acertada a través del procesamiento de la información en la toma de decisiones acertadas.

Aplica técnicas y métodos de investigación para la gestión del riesgo, y su gobernanza en la búsqueda y el entendimiento de la vulnerabilidad a las diferentes amenazas que enfrenta la sociedad y el país.



Genera y determina estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, como uno de los principales generadores de la presencia de amenazas recurrentes en el país.

Aplica los conocimientos científicos tecnológicos para atender situaciones de emergencia y entender los procesos que lo originan (amenazas, vulnerabilidades y riesgos).

1.4. Problemática que aborda la asignatura

Los problemas que se abordan en los diferentes niveles de organización curricular se enfocan desde los núcleos problemáticos de la carrera de logística y transporte, se orientan desde los núcleos de la misma. Los problemas a investigar son:

- Falta de ruteo óptimo de vehículos, posicionamiento óptimo de terminales y centros de distribución
- Falta de indicadores de calidad
- Incorrecto planteamiento de normativas o leyes de tránsito, al igual que el estudio y el diseño de calles, avenidas, intersecciones semaforizadas, rotondas y ciclovías, etcétera.





2. Metodología de aprendizaje

Las metodologías empleadas en esta asignatura buscan fomentar la autonomía, innovación, construcción y creatividad en los procesos de investigación (Vijayamohanan Pillai, 2020). Como estudiante, se espera que desarrolle el análisis e interpretación de resultados a partir de las referencias bibliográficas seleccionadas. Las metodologías utilizadas incluyen: (1) autoaprendizaje, (2) proyectos y (3) investigación (Hauge, 2021). El autoaprendizaje implica que los estudiantes dirijan su propio estudio fuera del aula y sin supervisión directa. La metodología de investigación incluye procedimientos específicos para identificar, seleccionar, procesar y analizar información sobre un tema. El aprendizaje basado en proyectos busca que los estudiantes desarrollen habilidades y conocimientos a través de proyectos relacionados con desafíos y problemas del mundo real (RAILSBACK, 2002).





1 Bimestre



3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1 a 4

- Aplica los conocimientos de la Ingeniería en logística de transporte en diferentes escenarios relacionados con el desarrollo del proyecto técnico.
- Desarrollo de la solución y confirmación de resultados obtenidos.
- Recopilación del proyecto técnico.
- Defensa y exposición del proyecto técnico.

A lo largo de este programa formativo, los estudiantes adquirirán las habilidades esenciales para abordar desafíos en Ingeniería en Logística de Transporte. Mediante estudios de casos, simulaciones y ejercicios, aprenderán a aplicar conocimientos en diversas situaciones de proyecto. Trabajando en equipo, desarrollarán soluciones innovadoras considerando aspectos como rutas óptimas y gestión de inventario. Además, se centrarán en el desarrollo de soluciones prácticas utilizando software especializado y métodos de optimización, validando sus resultados a través de análisis rigurosos. La recopilación de datos relevantes para problemas logísticos reales será esencial, y su capacidad para comunicar sus hallazgos se perfeccionará al presentar sus proyectos técnicos ante diversos públicos, consolidando así su comprensión y habilidades en este campo dinámico y desafiante.



Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



Semana 1



1 Bimestre



¡Bienvenido estimado estudiante a la asignatura de Prácticum 4.2 Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo: Opción Trabajo de Integración Curricular, en esta asignatura usted podrá conocer y ampliar sus conocimientos acerca de cómo finalizar una investigación, y trabajos relacionados con la investigación. Esto lo logrará a través de una interacción práctica y dinámica entre tutor y estudiante.

En las unidades 1-4 usted podrá adquirir conocimientos que le permitirán empezar a desarrollar su trabajo de integración curricular. Además, podrá conocer sobre el proceso de investigación, la revisión de la literatura, la formulación de un problema de investigación, la construcción de hipótesis y la propuesta de investigación de un trabajo de integración curricular.

Para un mejor entendimiento de los temas planteados en el Prácticum 4.2 Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo: Opción Trabajo de Integración Curricular, se lo llamará proyecto técnico.

Estimado estudiante, al comenzar la primera unidad, es crucial tener en cuenta que esta unidad sienta las bases para el desarrollo de las siguientes. Por lo tanto, se espera que se esfuerce y dedique para lograr el éxito en esta asignatura.

Unidad 1. Desarrollo de la solución

Antes de comenzar con el estudio de los temas planteados en esta guía didáctica, es conveniente realizar un análisis previo a la presentación de los datos, juicios, inferencias y preguntas. Con ello se deberá anotar todas estas ideas para ser utilizadas después en las unidades siguientes, que estará enfocado a la interpretación, la comparación con los resultados de otras investigaciones y las recomendaciones. Las referencias a la bibliografía y la reafirmación del marco teórico o los métodos son innecesarias y desvirtuarán el propósito de la unidad de resultados. Se tiene constancia de que existen formatos alternativos para la redacción de disertaciones. Algunos investigadores recomiendan combinar las unidades de resultados y discusión. Algunos directores pueden animar a los estudiantes a presentar los resultados y la discusión como una sola unidad (Park et al., 2014).



Si ha realizado un trabajo cuantitativo de experimentos de laboratorio, encuestas, mediciones, etc., tendrá que presentar los resultados de sus investigaciones. En esta fase de la investigación, se analiza e interpreta los resultados, lo que genera que ahora se podrá utilizar esta información para presentar un argumento al lector. Si el proyecto técnico es más cualitativo (observar y entrevistar a personas que trabajan en un centro escolar, por ejemplo), también se podrá presentar lo que se ha descubierto, y podrá formar parte de la unidad de “resultados”.



Tanto en el trabajo cuantitativo como en el cualitativo, esta unidad sirve de base para el análisis o la discusión que completa el cuerpo del proyecto técnico.

Muchos estudiantes perciben su proyecto técnico como actividades de recopilación, análisis e interpretación de datos. Desde este punto de vista, otras actividades como redactar, leer la bibliografía de investigación, construir y presentar argumentos claros es una especie de aderezo que sigue en el desarrollo del proyecto técnico. Hay algo de verdad en esta perspectiva, sobre todo en un proyecto cuantitativo típico, en el sentido de que es la recopilación y el tratamiento de los datos lo que conduce a las respuestas y constituye la parte de investigación del trabajo. Sin embargo, esta perspectiva también pasa por alto el elemento clave de la investigación académica, la investigación debe ser coherente y comunicarse de forma efectiva, esto quiere decir que la investigación desarrollada se debe de presentar información clara, que a su vez sea fácil de entender para los lectores.

La necesidad de solidez es especialmente cierta en el caso de los resultados. Un examinador típico habrá visto muchos ejemplos de trabajos deficientes y leerá varias investigaciones con cierto escepticismo en cuanto a la fiabilidad y el valor de los resultados. Para que el proyecto técnico sea tomado en serio, es esencial que los datos y los resultados se presenten de forma exhaustiva. Por lo general, aproximadamente la mitad del proyecto técnico puede considerarse una secuencia de tres componentes: primero, cómo se han recopilado los datos y qué se pretende que representen; segundo, qué aspecto tienen los datos recopilados; tercero, cómo deben interpretarse.

El debate sobre cómo presentar los resultados se ve empañado por las incoherencias en la forma de describir los experimentos y sus resultados. En muchos campos de la investigación, por ejemplo, los “datos” son



1 Bimestre



el resultado del registro de mediciones. Los datos pueden haber sido registrados por el investigador con los instrumentos que ha ideado para comprobar sus hipótesis o a su vez pueden ser registrados por otro investigador que ha puesto a disposición una hipótesis. Asimismo, pueden haber sido registrados con algún otro fin.

Un ejemplo de ello es estudiar cómo las temperaturas están registradas en una estación meteorológica o como los precios de las acciones están registrados en una bolsa de valores. Hay que tener en cuenta que los datos también pueden ser objeto de un experimento. Un investigador que estudie un modelo meteorológico podría utilizar mediciones de temperatura como entrada, y los valores registrados “datos”. En la definición anterior podrían ser la entrada del modelo, que también produce “datos” como salida. Aquí se utiliza “datos” para describir los resultados experimentales, o mediciones, y “resultados” para describir lo que el investigador ha encontrado al interpretar estas mediciones (Cunningham, 2004).

1.1. Preparación de datos

No existe un conjunto de datos perfecto. Por eso, cuando los datos se presentan de forma que parecen ideales, se debe sospechar. En la investigación real, los participantes no responden completamente a las encuestas. Por ello, las respuestas en las entrevistas son parciales o vagas, los equipos fallan o introducen errores, las fuentes de datos son incoherentes, etc.

Además, los datos no suelen analizarse en bruto. Por ejemplo, los datos recopilados en una entrevista deben transcribirse para que aparezcan por escrito; el grado de detalle de la transcripción impresa dependerá de la pregunta de investigación. También hay que transformar otros datos: las observaciones, por ejemplo, deben cotejarse y clasificarse por categorías; puede que haya que comprobar la exactitud e integridad de los resultados cuantitativos; los valores atípicos de los experimentos deben investigarse individualmente, etc.

La cuestión es que la preparación de los datos es una parte esencial de su metodología y suele llevar tiempo. Los estudiantes pueden subestimar el tiempo que se necesita para preparar los datos para el análisis. Como regla general, por ejemplo, transcribir un minuto de una entrevista hablada puede llevar cinco minutos: por lo tanto, transcribir una hora de una entrevista llevará cinco horas.



1 Bimestre



Otro ejemplo: puede ser necesario manipular los datos procedentes de distintas fuentes para poder analizarlos con un único procedimiento, y puede que haya que descartar manualmente algunos de ellos para eliminar anomalías como registros incompletos. Los estudiantes deben tomarse el tiempo necesario para procesar los datos y explicar cómo se han tratado; si se eliminan algunos valores atípicos, por ejemplo, debe quedar claro que existe una razón objetiva para hacerlo.



En resumen, el desarrollo de la solución es: describir cómo se prepararon y transformaron los datos en el proceso de preparación para el análisis.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para tener una mejor conceptualización de los temas vistos en la semana 1, usted puede realizar las siguientes actividades.

1. Recopile un conjunto de datos relevante para su área de estudio. Puedes utilizar datos reales o generar datos ficticios que reflejen una situación específica.
2. Examine los datos y evalúe su calidad. Identifique posibles problemas, como valores atípicos, registros incompletos o inconsistencias.
3. Realice las acciones necesarias para preparar los datos, como la transcripción de entrevistas, la clasificación de observaciones o la verificación de la precisión de los resultados cuantitativos.
4. Documente detalladamente el proceso de preparación de datos, describiendo las transformaciones realizadas y las razones detrás de ellas.
5. Realice un análisis inicial de los datos preparados y extrae conclusiones preliminares basadas en los resultados obtenidos.
6. Presente sus hallazgos y análisis en un informe estructurado, destacando los pasos seguidos en la preparación de los datos y las principales observaciones o patrones.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word



1 Bimestre





1.2. Procedimiento de análisis de datos

Para impresionar a los examinadores, los resultados de su proyecto técnico deben ser claros, verificables y estar bien presentados. La claridad se consigue estando seguro de lo que se va a comunicar y de lo que no.

Para impresionar a los miembros del tribunal, al director, al tutor del Prácticum 4.2, los resultados deben ser claros, verificables y estar bien presentados. La claridad se consigue sabiendo lo que hay que decir y lo que no. Es recomendable esforzarse por ser conciso y evitar la tendencia común de informar demasiado; a veces los estudiantes lo hacen porque creen que “puede ser importante” en su análisis general y piensan que cuanto más informen, más se demostrará lo mucho que ha trabajado o, quizás, sienten que su investigación no esté yendo a buen camino, si se dejan de lado algunos resultados y no han entendido que la razón principal de tener resultados es confirmar la respuesta.

Si se comunican resultados “casi significativos”, la duda sobre su verdadero significado plantea interrogantes sobre los procedimientos de recopilación de datos o quizás sobre la elección de los procedimientos analíticos. Además, demuestra un pensamiento crítico deficiente, porque las decisiones sobre qué incluir y qué omitir no están justificadas (Valentino y otros. 2021).

Verificar un análisis es poder asegurar que se puede comprobar con exactitud los resultados. A veces, si un procedimiento analítico no está bien descrito o expuesto, es muy difícil entender qué se hizo con qué y en qué condiciones. Se debe describir los procedimientos analíticos de forma que otro investigador pueda seguirlos. Si los procedimientos se utilizan ampliamente en el campo en el que se trabaja, la verificabilidad no supondrá un reto: si, por el contrario, se está probando un nuevo procedimiento o introduciéndose desde otro ámbito, hay que estar seguro de poder explicarlo a los lectores.

En resumen, el procedimiento de análisis de datos es: describir y justificar los procedimientos de análisis de datos.



1.2.1. ¿Análisis cuantitativo o cualitativo?

Una categorización común de la investigación es que sea cuantitativa o cualitativa, o quizá más exactamente, que se aproxime más a uno u otro de estos extremos. A veces, el mismo conjunto de datos puede examinarse de ambas formas; en una tesis menor, es un buen consejo adoptar el enfoque que predomine en su revisión bibliográfica o el que sugiere su metodología.

En resumen, el análisis cuantitativo o cualitativo depende del enfoque que adopte para la presentación e interpretación de sus datos de la investigación.

1.2.2. De los datos a los resultados

Usted tiene una hipótesis; se ha afanado en recopilar datos y hacer inferencias y, al menos informalmente, en vincular los datos a su objetivo original. Ahora tiene que aprovechar esta actividad para persuadir al lector de que comparta su idea. El proceso comienza con los datos.

Un primer paso consiste en decidir, mediante un pensamiento crítico, qué está “dentro” y qué está “fuera”. Hay que tener criterios sobre qué datos corresponden y qué datos no corresponden del ámbito de aplicación, o una justificación de la elección de determinadas fuentes de datos. Estos criterios pueden proceder de una única fuente autorizada publicada o de la síntesis de varias fuentes. El siguiente paso consiste en organizar sistemáticamente los datos. Este punto es muy importante. Hay que crear hojas de cálculo en las que los datos se presenten de forma regular, o crear archivos en los que el material se haya clasificado por criterios clave, o hacer dibujos que muestren cómo se relacionan entre sí los elementos de datos, o cualquier otra cosa; pero sea como fuere, hay que tener los datos bajo control.

Cuando un estudiante presenta una gran pila de impresiones, o enseña una carpeta llena de archivos en el ordenador sin saber qué significan los nombres de los archivos o qué contienen, o ha perdido la pista de qué versión de los datos es la correcta, o qué gráfico es el actual, se entiende que el estudiante tiene problemas.

Un enfoque informal de la gestión de los datos puede parecer que no crea problemas al principio, pero si se deja demasiado tiempo, las complejidades empezarán a acumularse y a descontrolarse. Recuerde también que tener



1 Bimestre



los datos bien organizados le ayuda a protegerse de posibles acusaciones de falsificación de resultados y le da confianza en los resultados.

Los materiales desordenados sugieren que el pensamiento está desordenado. Este es un buen punto para la autorreflexión: si se da cuenta de que la organización de los materiales se ha vuelto caótica, puede que su comprensión también lo sea. Vuelva a los principios, hágase preguntas básicas sobre los datos y lo que se supone que representan, piense en cómo le gustaría verlos organizados y, a continuación, hágalo realidad.



Una de las habilidades básicas de la investigación es pensar detenidamente. Preste atención a las señales que sugieren que puede mejorar y actúe en consecuencia.

Los lectores no confiarán en los resultados, a menos que sepan que los datos son justos, imparciales y representativos. Una presentación clara de cómo se eligieron los datos, cuáles son sus propiedades, etc., es esencial para establecer la confianza con el lector y, lo que es igual de importante, para asegurarse de que los datos son completos y correctos.

En resumen, los datos son los resultados: son los resultados que se obtienen mostrando los datos con la pregunta original mediante un argumento.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para tener una mejor conceptualización de los temas vistos en la semana 2, usted puede realizar las siguientes actividades.

1. Seleccione un conjunto de datos relevantes y realice un análisis exhaustivo de los mismos. Debe organizar sistemáticamente los datos utilizando hojas de cálculo, gráficos u otras herramientas apropiadas para su área académica. A partir de los datos organizados, desarrolle un argumento sólido que vincule los datos a la pregunta de investigación original.



1 Bimestre



- Investigue y seleccione dos estudios de investigación relacionados con su campo de estudio, uno que utilice un enfoque cuantitativo y otro que utilice un enfoque cualitativo. Con ello analice y compare los procedimientos de análisis de datos utilizados en ambos estudios, identificando las fortalezas y limitaciones de cada enfoque.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word



Semana 3

1.2.3. Presentación

En las unidades anteriores se describió el diseño de su proyecto técnico, explicando cómo ponía a prueba sus hipótesis o respondía a sus preguntas de investigación. Ahora es preciso que presente los resultados que ha obtenido.

La presentación no debe ser fortuita, la presentación debe educar al lector. Puede que le parezca que su tarea consiste en incluir todos y cada uno de los datos o casos que ha registrado en su proyecto técnico, pero hacerlo es casi con toda seguridad un error. Se han utilizado los datos para realizar conclusiones de la forma más objetiva posible; ahora la tarea consiste en utilizar ejemplos representativos de los datos, y ejemplos de análisis de los datos, para persuadir al lector de la validez de estas conclusiones.

En cualquier caso, incluso cuando los datos son limitados, resulta sorprendentemente difícil recogerlos todos dentro de los límites de una investigación. Incluso una breve explicación de un tema concreto de una entrevista puede llevar una o dos páginas; una explicación de cómo se aplica un procedimiento en un caso concreto de un estudio de caso puede llevar páginas.

En general, la presentación debe explicar los datos al lector, lo cual puede resultar más difícil de lo esperado. Los resúmenes y las interpretaciones de los datos, y no las cifras en bruto, las transcripciones o las fotografías, son los que más valor pueden tener.

Ahora se presenta una pregunta muy importante a tener en cuenta: **¿Y qué sentido tendría simplemente introducir los datos en el proyecto técnico?**



1 Bimestre



Para responder esa pregunta es necesario revisar la siguiente infografía titulada “Puntos para la consideración del autor”.

En la infografía explica la presentación de datos que en general es la recopilación de datos, fuentes y medidas; disponibilidad de los datos para los lectores; presentación de resultados mediante ejemplos gráficos o tablas; resúmenes completos de los resultados; consideraciones sobre datos incompletos o inciertos; análisis de los resultados mediante discusión y herramientas estadísticas; interpretación de los análisis para convertir datos en información y conocimiento.



Hay que tener en cuenta, por cierto, que muchas disciplinas, y la mayoría de las instituciones, tienen directrices de investigación sobre cómo se gestionan, conservan y describen los datos. A medida que vaya presentando los datos, es importante que estas directrices sean claras.

Es posible que en algún momento se quiera hablar de los datos que no se recogieron, pero qué hubiera gustado obtener. Ningún trabajo de investigación está realmente completo, y el lector apreciará sus opiniones sobre los aspectos en los que podría ampliarse el trabajo. Para el examinador, una discusión de este tipo demuestra que se es lo suficientemente reflexivo como para ser consciente de las deficiencias del estudio. Recuerde que el examinador puede darse cuenta de ellas sin su ayuda, y que reconocerlas no es un signo de debilidad (Drysdale et al., 2013).

Uno de los errores clásicos de la ciencia es que, si se repite un experimento con pequeñas variaciones hasta que tiene éxito, y luego se detiene, puede parecer que se ha logrado el resultado deseado. Sin embargo, si hay algún tipo de incertidumbre en el experimento, es posible que el resultado positivo se haya producido por casualidad. Si solo se informa de este éxito, el lector obtiene una visión muy distorsionada de los verdaderos resultados.

1.2.4. Análisis

El análisis de los datos es la forma en que se examinan en busca de propiedades de interés, que luego pueden relacionarse con la pregunta. El análisis está estrechamente ligado a la presentación, porque una buena presentación es necesaria para la comprensión.



1 Bimestre



Dos conceptos clave en todos los aspectos de la gestión de datos y la presentación de resultados son las variables (o parámetros) y la categoría. Estos conceptos reflejan cómo se entienden los datos. Asignar instancias a categorías permite discutir y analizar los datos de forma consolidada. Las variables determinan el comportamiento de los datos, y se habrá entendido lo que ocurre cuando se pueda predecir con exactitud cómo interactúan las variables y los valores de los datos. Estos conceptos sustentan la forma de proceder en el análisis de datos, y también la forma de enseñar los datos al lector.

Y no solo aprende el lector. La presentación de los resultados forma parte del proceso de interpretación: escribir la unidad de resultados es parte de un ciclo de comprensión, no un punto final. El objetivo es educar a los demás, y es probable que el autoaprendizaje forme parte del proceso, incluso en esta última fase de la redacción del proyecto técnico.

1.2.5. El razonamiento a partir de datos

El objetivo es utilizar los datos para defender la propuesta que se explora en el proyecto técnico. Se debe de considerar que **los datos no son información, la información no es conocimiento y el conocimiento no es sabiduría**. En cuanto se utilizan los datos para establecer un vínculo entre una proposición y unas observaciones, se convierten en información (lo que nos dicen los datos). Por ejemplo, las mediciones de temperatura recopiladas por la oficina meteorológica se convierten en información cuando se utilizan junto con los registros de crecimiento de las plantas para probar la hipótesis de que las plantas crecen más rápido a temperaturas más altas. Del mismo modo, los datos obtenidos con los instrumentos de investigación se convierten en información cuando se utilizan para probar las hipótesis que condujeron al diseño de los instrumentos.

La información se convierte en conocimiento cuando se utiliza un argumento para extraer conclusiones: las plantas crecen con más vigor a temperaturas más altas, por ejemplo. En este caso, el argumento es una explicación de cómo la información demuestra las conclusiones y, probablemente, hay que explicar por qué otras interpretaciones plausibles de la información pueden ser incorrectas (hay que eliminar confusiones). El argumento también tendrá que explorar las sutilezas de los datos para demostrar que el número de mediciones es suficiente para la significación estadística, por ejemplo.



1 Bimestre



En general, las implicaciones que se extraen de los resultados resultan útiles a los demás lectores, ya que exponen nuevos conocimientos, nuevas teorías y nuevos marcos metodológicos.

La unidad de resultados es la piedra angular de la estructura hipótesis-evidencia-argumento-teoría (HEAT) de gran parte de la investigación. Para una mejor comprensión, revise lo siguiente:

- Desarrollo de una pregunta o hipótesis inicial, que se utiliza para dar forma a la recopilación de algunas observaciones.
- Formulación de una pregunta definitiva.
- Construcción de herramientas y uso de las mismas para recopilar mediciones que se utilizarán como pruebas.
- Construcción de un argumento que utilice las pruebas para argumentar a favor o en contra de la hipótesis.
- Conclusión mediante el desarrollo de una contribución a una teoría, comprensión o marco.



En resumen, el proceso de investigación incluye: formulación de una pregunta inicial y definitiva, desarrollo de herramientas de medición, recopilación de pruebas, construcción de un argumento basado en las pruebas, y la conclusión que aporta una contribución a una teoría o marco de comprensión.

El análisis HEAT del proceso de investigación indica qué debe incluirse en la unidad de resultados y qué debe omitirse. Las mediciones en bruto no transmiten conocimientos a menos que se expliquen o presenten de forma adecuada, por lo que deben omitirse o relegarse a los apéndices. Los resultados que se presentan en forma de tablas o figuras que permiten al lector entender los resultados se convierten en información y deben incluirse.



1 Bimestre





Actividades de aprendizaje recomendadas

Para tener una mejor conceptualización de los temas vistos en la semana 3, usted puede realizar las siguientes actividades.

1. Identifique y discuta las limitaciones de un conjunto de datos de investigación y proponga posibles mejoras o soluciones.
2. Tome un conjunto de datos y crea una presentación clara y convincente de los resultados.
3. Seleccione un conjunto de datos de una investigación relevante en su campo de estudio y realice un análisis detallado de los mismos.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word



Semana 4

1.3. Ilustraciones

En muchas investigaciones, las ilustraciones eficaces son cruciales para apoyar las explicaciones e interpretación. Unas ilustraciones deficientes restará valor a su trabajo.

Una unidad de resultados consiste en un argumento y una narración apoyados por ilustraciones, como gráficos, diagramas, fotografías y tablas. Pero, ¿por qué las utiliza? Una respuesta típica a esta pregunta es: Incluyo una figura cuando expresa un punto con más claridad que la palabra escrita. De acuerdo con este principio, es probable que las ilustraciones desempeñen un papel importante en muchas partes del proyecto técnico, ya que desempeñan un papel de utilidad para el entendimiento de la investigación.

Sin embargo, el uso de ilustraciones para expresar un punto de vista es solo una parte de la razón por la que son valiosas. Para sacar el máximo partido de las ilustraciones, hay que ponerse en el lugar del lector. ¿Leen el texto escrito hasta llegar a la frase, y luego buscan obedientemente la figura para



1 Bimestre



comprobar que efectivamente es así? Probablemente no. Mucho antes de que los lectores empiecen a leer el capítulo de resultados, ya se habrán leído los diagramas y mirando los gráficos y las tablas. Es esto, más que la lectura detenida que viene después, lo que permite al examinador formarse una comprensión inicial de tus resultados.

Tras otros preliminares, como identificar el objetivo de la investigación y las conclusiones, se debe de hacer una lectura exhaustiva. El texto escrito desarrolla las ideas de la manera que pretendía el escritor, y los lectores seguirán sin duda este desarrollo. Pero al mismo tiempo generarán impresiones e interpretaciones propias. El lector comparará el material de un capítulo con los diagramas o el texto de otro de un modo que el autor no había previsto. Es posible que se refieran a la figura mucho antes de leer el texto en el que se analiza. Este tipo de lectura exploratoria es esencial para comprender a fondo una obra compleja.

Los lectores pueden utilizar simultáneamente canales de comunicación complementarios, como las palabras y las imágenes. No utilizan uno a la vez, pasando de uno a otro, sino que pueden utilizarlos al mismo tiempo, prestando quizá más atención a uno que a otros en un momento dado. Esto lleva a algunas directrices sobre el material visual, donde las ilustraciones deben ser comprensibles por sí mismas y explicadas en el pie de foto. Para una mejor comprensión lo invito a revisar la siguiente infografía titulada ["Ilustraciones"](#).

La infografía explica cómo se deben incluir detalles en las ilustraciones y cómo deben de resaltar los aspectos importantes. Las tablas deben comunicar patrones o tendencias, y los diagramas deben mejorar la comprensión sin ser una carga innecesaria.

A algunos autores les gusta describir aspectos de su trabajo en forma de diagramas de líneas formados por recuadros, círculos, flechas, etiquetas, etcétera. Estos diagramas pueden ser una forma eficaz de explicar las relaciones, pero inevitablemente son simplificaciones de situaciones complejas y pueden llegar a ser tan simples que induzcan a error. Un diagrama puede ser una forma útil de ilustrar la mecánica del habla, por ejemplo, pero eso no significa que un diagrama sea la forma adecuada de mostrar la conexión entre los factores históricos que conducen al bilingüismo productivo.



1 Bimestre



Los gráficos se utilizan para demostrar tendencias o correlaciones. Cuidadosamente, lo que se quiere demostrar.

Hay muchas cosas concretas que parecen discordantes: falta de principios. ¿Una caja representa un individuo, una colección o una acción? ¿Cuál es la diferencia entre una flecha negra y una flecha gorda de color? ¿Tienen algún significado los colores? ¿Por qué tantos tipos y tamaños de letra? ¿Por qué son tan diferentes entre sí y mucho más grandes o pequeñas que el texto normal?

- **Congestión:** líneas que se cruzan innecesariamente; flechas que terminan en el espacio, o justo dentro de lo que se está señalando; líneas que podrían ser caminos, pero que podrían formar parte de un límite; cosas debajo de otras cosas.
- **Imágenes prediseñadas:** ¿son realmente los cómicos bocetos (dibujados por otra persona, y a menudo no muy buenos) lo que quiere como elemento más visible del proyecto técnico?
- **Fotografías mal renderizadas.**
- **Gráficos con líneas de cuadrícula y límites innecesarios, leyendas mal subtituladas y demasiadas líneas:** los datos que faltan, las marcas y los anchos de línea desproporcionados, el mal uso del espacio y un tamaño inadecuado pueden hacer que un gráfico sea imposible de leer o, peor aún, imposible de tomar en serio.



Hay muchas herramientas de *software* buenas para hacer presentaciones, algunas de ellas gratuitas, además de las que se incluyen en los paquetes habituales de tratamiento de textos. Hay que tomarse el tiempo necesario para preguntar y evaluar las opciones; quizá nos sorprenda la diferencia que hay entre unas y otras.



1 Bimestre





Actividades de aprendizaje recomendadas

Para tener una mejor conceptualización de los temas vistos en la semana 4, usted puede realizar las siguientes actividades.

1. Seleccione una investigación académica de su área de interés y analice las ilustraciones utilizadas en ella.
2. De las imágenes seleccionadas, identifique posibles problemas o deficiencias en cada ilustración, como falta de principios, congestión, imágenes prediseñadas o gráficos mal renderizados.



Semana 5

Unidad 2. Discusión de resultados y conclusiones

En la reseña de antecedentes y la bibliografía, la contribución y los resultados, han reunido las piezas del proyecto en una explicación estructurada del trabajo. Ahora se debe explicar la contribución del proyecto: cómo aporta o modifica los conocimientos existentes. En la sección de discusión se explica el valor del trabajo, la importancia de los descubrimientos y resultados, sus limitaciones y sus implicaciones teóricas y prácticas para un campo más amplio.



La diferencia entre un informe o ensayo y un proyecto técnico es que esta última se caracteriza por ser un argumento sostenido que ayuda a construir o fundamentar el conocimiento actual.

Al escribir por primera vez un proyecto técnico, muchos de los alumnos se sienten intimidados, pues creen que aún no están preparados para hacer una aportación al campo. La verdad sobre ello es sorprendente, ya que alrededor de la mitad de toda la investigación publicada está realizada por estudiantes; aunque la mayoría de ellos son estudiantes de doctorado. No obstante, los estudiantes que realizan tesis menores suelen producir trabajos publicables.



1 Bimestre



Para empezar con una discusión, vuelva a leer su propia revisión de la literatura y, a continuación, empiece a redactar la conversación por escrito. Una forma eficaz de abrir la conversación es enumerar. Asimismo, se puede iniciar el análisis al enumerar los puntos de coincidencia con trabajos anteriores. Por ejemplo, puede que sus resultados respalden en gran medida una determinada hipótesis o forma de hacer las cosas. Su contribución en este caso es que refuerza la confianza en lo que otros han descubierto.

A continuación, considere los puntos de la bibliografía con los que no está de acuerdo como resultado de su propio trabajo. Por “discrepar”, esto se refiere a poner de relieve lagunas o errores en nuestra comprensión. Tal vez el trabajo contribuya a cubrir algunas de esas lagunas de forma novedosa, innovadora o incluso sorprendente para otros especialistas. De hecho, esta es su contribución, y debe demostrar que está orgulloso de ella.

Las preguntas de investigación deben ocupar un lugar destacado en todo el debate. Algunos alumnos utilizan la pregunta de investigación como título y luego responden a ella directamente. Otros vuelven a plantear la pregunta de investigación en un párrafo, por ejemplo, y luego se refieren a ella a medida que discuten los resultados. Sea cual sea el enfoque que elija, se debe de asegurar de que se responde de manera sustancial a las preguntas de la investigación al montar la discusión final. Una vez más, en esta parte del proyecto técnico es donde se hace una contribución, ya que se conversa con otros estudiosos del tema (Elzinga, 2001).

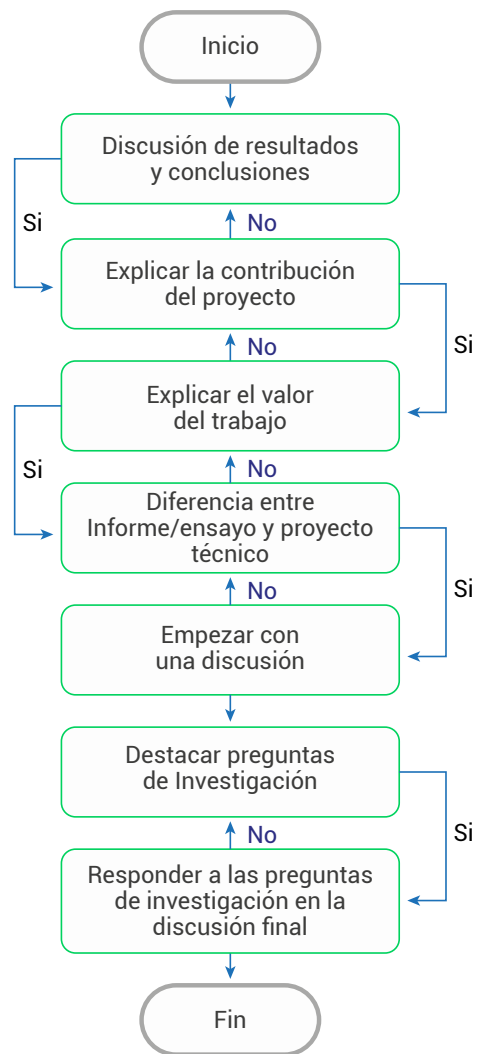
En la figura 1 se muestra un diagrama de flujo que resume los parámetros a tener en cuenta al hacer una discusión de resultados de un inicio a fin.



1 Bimestre



Figura 1
Diagrama de flujo de una discusión de resultados



Nota. (Ortega, J., 2023)

2.1. Implicaciones

Los examinadores esperan que considere de qué manera el trabajo puede tener un impacto o ser influyente. No se dispone del tiempo ni de los recursos necesarios para establecer esta influencia más amplia de forma sistemática, pero se pueden discutir las posibles implicaciones del

1 Bimestre

trabajo. Una implicación obvia es que los resultados pueden sugerir nuevas preguntas. Por ejemplo, si la ficción puede clasificarse con éxito mediante métodos estadísticos, ¿qué implica esto para los métodos de búsqueda? ¿Qué implica para otros textos, como los artículos de prensa? Si la ficción no puede procesarse de esta manera, ¿qué mecanismos podrían explorarse en trabajos posteriores y por qué podrían tener éxito donde la estadística ha fracasado? Y así sucesivamente.

Una vez que los estudiantes han reflexionado sobre las implicaciones académicas del trabajo o sobre cómo los resultados pueden influir en la investigación, se las puede aplicar en cinco áreas clave:

1. Pedagogía.
2. Política.
3. Desarrollo profesional.
4. Práctica.
5. Metodología, y productos.

Para una mejor comprensión lo invito a revisar la siguiente imagen interactiva titulada ["Implicaciones de la tesis"](#).

La infografía menciona cinco áreas de implicaciones de la tesis: pedagogía, política, desarrollo profesional, práctica y metodología, y productos. En la pedagogía, se destaca la influencia en la enseñanza y el aprendizaje. En política, se considera el impacto en las políticas de instituciones y gobiernos. En desarrollo profesional, se analiza cómo afecta la formación de profesionales. En práctica y metodología, se evalúa el impacto en la recopilación de datos y los procedimientos analíticos. En productos, se examina cómo influye en el diseño y construcción de materiales y herramientas. Estas áreas ayudan a trasladar la teoría a la práctica y demostrar la relevancia del trabajo más allá de la investigación.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para tener una mejor conceptualización de los temas vistos en la semana 5, usted puede realizar las siguientes actividades.

1. Elija un artículo de investigación relevante en su campo de estudio.
2. Lea el artículo y realice una revisión de la literatura sobre el tema.



1 Bimestre



3. Identifique las contribuciones del artículo y los puntos en los que difiere de trabajos anteriores.
4. Escriba un ensayo analizando y discutiendo las contribuciones y discrepancias del artículo.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.



Semana 6



1 Bimestre



2.2. Limitaciones del estudio y reflexión crítica

A menudo, los criterios de evaluación incluyen la conciencia de las limitaciones del proyecto. Se debe reflexionar sobre las áreas de las investigaciones que podrían haber dado mejores resultados si se hubiera contado, por ejemplo, con más recursos, una mayor variedad de procedimientos de recopilación de datos o una muestra de mayor tamaño. También debe reflexionar sobre el alcance del trabajo, y en particular sobre lo que queda fuera de él.

Mantener la confianza y la madurez al escribir sobre las limitaciones del estudio. No se trata de una ocasión para exponer fallos o presentar los defectos, sino simplemente de demostrar que se comprende el trabajo, lo que incluye saber y lo que no se ha conseguido. Los examinadores son conscientes de que cualquier proyecto tiene limitaciones, errores y fallos de juicio, y el reconocimiento de tales limitaciones demuestra una mente reflexiva y perspicaz. También ayuda a orientar a los demás para que no repitan los errores cometidos.

Para estimular la reflexión en este ámbito, es recomendable revisar la sección “Objetivo y alcance” de la introducción, de modo que uno mismo entienda cómo se fijaron los límites iniciales del propio trabajo. Si ha trabajado bien dentro de esos límites, se pueden discutir algunas de las limitaciones. Sin embargo, no se debe responsabilizar de las limitaciones que se hayan producido más allá de los límites o el alcance iniciales. De nuevo, hay que reflexionar sobre el alcance inicial del proyecto y, tal vez, revisarlo antes de presentarlo.



2.3. Programa de investigación

Establecer una agenda es asignar prioridades de trabajo teniendo en cuenta la limitación de tiempo y recursos. Ayuda a definir lo que es importante y valorado y lo que no.

Las agendas pueden ser amplias o estrechas, de lo abstracto a lo práctico, y pueden ser globales o locales. Es decir, es importante mantener una actitud positiva y visionaria, pero sin ser tan exagerado en el pensamiento como para forzar la credibilidad. Uno de los aspectos del establecimiento de la agenda es pensar de qué manera el trabajo puede beneficiarse de la colaboración con otros campos, o ser interdisciplinario, de forma que se pueda ser innovador y emocionante. Es la forma clásica de “pensar fuera de la caja”.

Otra forma de empezar a establecer una agenda es trazar, o dibujar, una serie de proyectos que desembocarían en un objetivo concreto. Para poder alcanzar un objetivo final, primero deben completarse algunos subobjetivos concretos; hay que identificar estos subobjetivos y explicar cómo conducirían acumulativamente a avances significativos en el campo.

2.4. Conclusión

Es redactar una breve conclusión de todo el proyecto técnico en la que se exponga la motivación del estudio, su objetivo y alcance, los resultados centrales y las principales aportaciones.



Las conclusiones deben ser completas y concisas. Para una investigación, es aconsejable que la conclusión no conste de más de tres o cuatro párrafos.

En primer lugar, vuelva a leer la introducción y exponga los puntos principales. A continuación, revise la bibliografía y mencione algunas ideas clave que hayan dado lugar a preguntas de investigación. Vuelva a plantear las preguntas de la investigación según proceda y, a continuación, haga un breve resumen de la recopilación de datos y los principales resultados. Por último, sintetice las contribuciones tanto en términos de resultados como de implicaciones, y termine con una recapitulación de sugerencias para futuras investigaciones. En las últimas frases, evite la tendencia a la grandilocuencia



1 Bimestre



o a hacer afirmaciones que no estén respaldadas por las pruebas y los argumentos del proyecto técnico; su estilo debe ser maduro y seguro, pero no excesivamente florido.

Es esencial forjar los vínculos entre la introducción y la conclusión, y entre la discusión y la conclusión. Como se trata de la conclusión final, se deduce que la discusión no necesita una conclusión propia separada. (Por esta razón, es más claro disponer de resúmenes de final de capítulo a lo largo de toda la investigación, excepto en este capítulo final en el que hay una conclusión de toda la obra).

Algunos diagnósticos que pueden indicar que algo va mal en el estudio son los siguientes:

- **Sacar las conclusiones únicamente de la discusión.** Si el capítulo de la discusión es donde se reúne todo lo que se ha hecho en el proyecto de investigación (no solo los propios experimentos o encuestas, sino también las revisiones y análisis del trabajo de otros), entonces esta debe ser la base de la conclusión. Si se desea incluir temas o resultados que no se han tratado en la discusión, o bien se ha omitido algo importante de la discusión o, lo que es más probable, es que se sigue persiguiendo más de un objetivo.
- **En conclusión, la discusión debe ser mínima.** Si se desea profundizar en el debate o se siguen citando citas bibliográficas, se debe incorporar este material a la discusión. La conclusión final es un buen lugar para enlazar estrechamente los temas que han surgido en el proyecto técnico, pero el análisis detallado debe hacerse en otro lugar.
- **La conclusión debe responder al objetivo expuesto en el primer capítulo.** Si se toma el planteamiento del problema y el objetivo de la introducción y se los acompaña de las conclusiones, el resultado será un mini documento de lectura lógica.
- **Los resúmenes no son conclusiones.** Los resúmenes son un breve relato de lo que has averiguado; las conclusiones son una declaración de la importancia de lo que se ha averiguado. Si se limita a resumir el argumento desarrollado en el capítulo de discusión, se sentirá bastante insatisfecho con la conclusión. Además, es casi seguro que no se habrá conseguido el objetivo. De todo el proyecto. (A veces esto ocurre cuando el objetivo es demasiado modesto, o incluso vago. Por



1 Bimestre



ejemplo, cuando los investigadores dicen que su objetivo es investigar las propiedades de un sistema, pueden acabar con una lista de propiedades, es decir, un resumen. Esto no es investigación).

- **Las conclusiones deben ser claras y concisas.** La sección de conclusiones puede tener solo una página, pero la brevedad puede ayudar a crear una sensación de cierre.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para tener una mejor conceptualización de los temas vistos en la semana 6, lo invito a realizar las siguientes actividades.

1. Elija un estudio relevante en su campo y que analice sus implicaciones en tres de las cinco áreas mencionadas en la guía (sociedad, industria, medioambiente, práctica y metodología, productos). Luego, escriba un informe que destaque las implicaciones más significativas y las posibles áreas de mejora para futuras investigaciones.
2. Identifique las limitaciones del proyecto, lo que podría haberse hecho de manera diferente y cómo se podría mejorar el diseño en el futuro. Luego, presente un informe escrito que destaque estas reflexiones y las posibles recomendaciones para futuras investigaciones.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word



Semana 7

En la semana 7 se repasarán los contenidos de las diferentes unidades estudiadas. Por ello, para una mejor comprensión, se presentarán varios resúmenes de los temas tratados. Con ello, se podrá tener un mejor entendimiento de la importancia y objetivo que se quiere obtener para el cumplimiento del proyecto técnico.

En primer lugar, se tiene la unidad 1 llamado desarrollo de la solución. En esta unidad se vieron dos temas principales, el primero llamado preparación de datos y el segundo procedimiento de análisis de datos.



1 Bimestre



Dentro de la preparación de datos se tienen varios puntos importantes:

- La preparación de datos es esencial en la metodología de la investigación y puede llevar tiempo.
- Los datos no suelen analizarse en bruto y requieren transformaciones como transcripción, clasificación y verificación.
- Es importante documentar detalladamente el proceso de preparación de datos y justificar las decisiones tomadas.
- Se recomienda realizar un análisis inicial de los datos preparados y extraer conclusiones preliminares.

Dentro del procedimiento de análisis de datos se tienen varios puntos importantes:

- Los resultados del proyecto técnico deben ser claros, verificables y estar bien presentados.
- Es necesario describir y justificar los procedimientos de análisis de datos.
- Se puede utilizar un enfoque cuantitativo o cualitativo dependiendo de la presentación e interpretación de los datos.
- El análisis de los datos implica examinar las propiedades de interés y relacionarlos con la pregunta de investigación.
- Se debe utilizar el razonamiento a partir de datos para extraer conclusiones y convertir los datos en información y conocimiento.

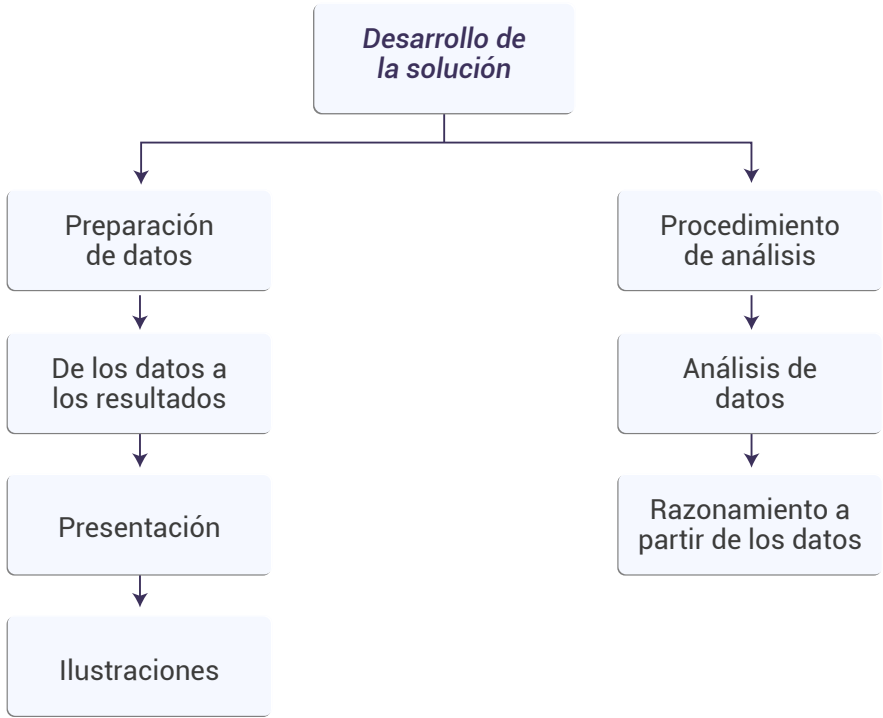


1 Bimestre



Figura 2

Mapa conceptual de la estructura jerárquica del desarrollo de la solución



Nota. (Ortega, J., 2023)

La figura 2 muestra un mapa conceptual de la estructura jerárquica del desarrollo de la solución que se divide en dos puntos principales que son la preparación de datos y el procedimiento de análisis.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Una vez revisado los contenidos presentados en estas semanas (1-6), se recomienda que desarrolle las siguientes actividades que le ayudarán a comprender y aplicar los conceptos de preparación de datos y procedimiento de análisis de datos, y le brindarán oportunidades para practicar habilidades clave en el manejo de datos y la presentación de resultados en el proyecto técnico.



1 Bimestre



1. Actividades para la preparación de datos:

- a. Recopilar un conjunto de datos relevante para su área de estudio, ya sea utilizando datos reales o generando datos ficticios que reflejen una situación específica.
- b. Examinar los datos y evaluar su calidad, identificando posibles problemas como valores atípicos, registros incompletos o inconsistencias.
- c. Realizar las acciones necesarias para preparar los datos, cómo transcribir entrevistas, clasificar observaciones o verificar la precisión de los resultados cuantitativos.

2. Actividades para el procedimiento de análisis de datos

- a. Seleccionar y analizar dos estudios de investigación relacionados con su campo de estudio, uno que utilice un enfoque cuantitativo y otro que utilice un enfoque cualitativo. Comparar los procedimientos de análisis de datos utilizados en ambos estudios, identificando las fortalezas y limitaciones de cada enfoque.
- b. Identificar y discutir las limitaciones de un conjunto de datos de investigación y proponer posibles mejoras o soluciones.
- c. Tomar un conjunto de datos y crear una presentación clara y convincente de los resultados.
- d. Seleccionar un conjunto de datos de una investigación relevante en su campo de estudio y realizar un análisis detallado de los mismos.

3. Actividades para la presentación y análisis

- a. Identificar las principales ideas o conclusiones extraídas de un conjunto de datos de investigación y presentarlas de forma clara y concisa.
- b. Explorar las directrices de investigación específicas de su disciplina sobre la gestión, conservación y descripción de los datos.



1 Bimestre



- c. Realizar un análisis HEAT (hipótesis-evidencia-argumento-teoría) de un proyecto técnico, asegurándose de incluir los elementos adecuados en la unidad de resultados y omitiendo los datos que no contribuyan a la comprensión.
- d. Desarrollar habilidades de interpretación de datos y argumentación, explicando cómo los datos respaldan las conclusiones y responden a la pregunta de investigación original.

4. Actividades para las ilustraciones

- a. Seleccionar una investigación académica en su área de interés y analizar las ilustraciones utilizadas en ella, identificando posibles problemas o deficiencias en cada ilustración.
- b. Evaluar diferentes herramientas de software para crear ilustraciones efectivas y seleccionar la más adecuada para presentar los resultados de su propio proyecto técnico.
- c. Mejorar las ilustraciones existentes en un proyecto técnico, teniendo en cuenta principios como la claridad, la simplicidad y la coherencia en el diseño.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word



Semana 8

Al llegar a este punto hemos desarrollado con éxito las actividades de las primeras semanas que componen esta asignatura.

Por lo tanto, usted en la semana 8 debe repasar y reforzar todas las unidades que hemos estudiado hasta el momento.

Una vez repasado las unidades (1-2), usted deberá presentar y exponer los resultados de la primera parte del trabajo de integración curricular en el entregable 1:

- Informe del primer avance del proyecto técnico.
- Documento del primer avance del proyecto técnico.
- Presentación y disertación del primer avance de proyecto técnico.



1 Bimestre



Durante las semanas 7 y 8 se realiza la primera presentación de avance de su proyecto técnico y de manera obligatoria debe presentar los 2 entregables detallados.

Para la presentación del primer avance se considera los siguientes aspectos:

- Las fechas y horarios de presentación serán informados con anticipación por su docente tutor por medio del EVA.
- Los entregables son obligatorios para que pueda realizar la presentación.
- La presentación se realizará vía Zoom, en la cual estará presente el director y docentes tribunales de su proyecto técnico
- Tendrá una duración de 30 minutos, 15 minutos para que usted exponga su avance y 15 minutos para que el tribunal realice sugerencias u observaciones.
- Se emitirá una rúbrica de evaluación por parte del tribunal, la cual es considerada para la aprobación de la asignatura.



Tiene a su disposición el sitio llamado EVA. Aquí puede plantear sus inquietudes o dudas de los temas de la guía.

¡Les deseo éxitos en esta actividad!



Semana 9

Unidad 3. Desarrollo final

3.1. Introducción

El capítulo inicial es crucial: debe situar de forma concisa su estudio, motivarlo y centrarlo, y ofrecer una indicación de su enfoque y hacia dónde se dirige el trabajo. El capítulo inicial también tiene otra finalidad: presentar el proyecto técnico al examinador. Imagine, por un momento, que su



1 Bimestre



proyecto técnico es una persona interesante a la que conoce por primera vez. Piense en las preguntas que podría hacerle:

- ¿De dónde es?
- ¿Qué hace aquí?
- ¿Qué tipo de trabajo realiza?
- ¿Qué has hecho hasta ahora?
- ¿Adónde se dirige?

Dedique tiempo a redactar bien la introducción y revísela periódicamente a medida que avance su proyecto de investigación. Si desea que el examinador tenga una buena impresión de su trabajo, es en la introducción donde se formará la primera impresión.

Una buena introducción atrae a los lectores al tiempo que proporciona el marco para todo el documento. No existe una forma única de escribir una introducción que siempre funcione para todos los temas, pero los puntos que se indican a continuación pueden servir de guía, como por ejemplo en la de identificar a los lectores, atrapar al lector y captar su atención, proporcionar información pertinente, dar al lector una idea general del documento y por último previsualizar los puntos clave y presentación del proyecto técnico.

Para una mejor comprensión, le invito a revisar la siguiente infografía titulada: [Introducción efectiva en proyecto técnico](#), donde se exponen algunos pasos clave para elaborar una introducción.

La infografía resume los diferentes componentes y pasos necesarios para elaborar una introducción efectiva en un proyecto técnico. Cada punto se relaciona con los demás para formar una estructura coherente y persuasiva que involucre al lector desde el principio.



Semana 10

3.2. Resumen

Cuando se pide un resumen de algo, simplemente hay que condensar el texto en los puntos principales. Como tal, un buen resumen de una investigación de proyecto técnico debe incluir solo los elementos



1 Bimestre



importantes. Debe captar la idea principal del trabajo y los puntos de apoyo que puedan estar entrelazados con contenidos de menor importancia.

Muchos alumnos confunden un resumen del proyecto técnico con un análisis. Un análisis es una discusión de las técnicas, las ideas y el significado del texto. En cambio, un resumen no implica responder o criticar las ideas del texto. Analizar un trabajo implica resumir su contenido para establecer las ideas que vas a analizar. El resumen no sustituye al análisis.



Un resumen debe presentar los puntos del autor en una estructura sencilla. Por lo tanto, hay que leer el proyecto técnico detenidamente para determinar los componentes o puntos principales y secundarios del argumento y resumirlos de forma organizada.

Un punto que el autor expone al principio y otro al final deben incluirse de forma concisa en un resumen del proyecto técnico para transmitir el argumento principal del autor. Por lo tanto, se debe leer, comprender y reconstruir el proyecto técnico en una forma más concisa y breve.

El resumen implica la comunicación entre el proyecto técnico y los lectores. Esto significa compartir un mensaje teniendo algún contenido. Por ello es esencial ser claro en el mensaje que se quiere establecer en el resumen. Con ello se podrá dar hincapié a que los futuros lectores del proyecto técnico entiendan la idea global de su investigación. Por tal motivo es necesario tener en cuenta algunos atributos dentro del resumen:

- El resumen debe ser.
- El resumen debe presentarse en detalle.
- Debe ser autosuficiente, es decir, el resumen debe ser comprensible, sin la necesidad de referirse a una sección.
- Debe ser consistente y conclusa.
- Debe exponer los objetivos y metas.
- La longitud del resumen debería ser de alrededor de 300 a 500 palabras, en general esto dependerá tanto del formato del proyecto técnico y la extensión del mismo.



1 Bimestre



Tal vez usted ya haya escrito una investigación breve que no supere las diez páginas. En ese caso, se deben seguir estos pasos para escribir un proyecto técnico resumido:

1. Resuma cada párrafo en una frase.
2. Resuma todo el texto en una sola frase.
3. Escribe un único párrafo que empiece con una frase que resuma todo el texto, seguida de un párrafo de frases de resumen.
4. Reescribe y reorganiza tu párrafo para asegurarte de que es conciso y claro.
5. Elimine los puntos relativamente secundarios y repetitivos e incluya transiciones.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para tener una mejor conceptualización de los temas vistos en la semana 10, usted puede realizar las siguientes actividades.

1. Seleccione un artículo académico o un capítulo de un libro relevante para su campo de estudio y lea el texto detenidamente y elabora un resumen del mismo en una sola frase.
2. Después identifique los puntos principales y secundarios del argumento y plantéelo en una frase que capture la idea principal del texto.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word



Semana 11

3.3. Apéndices o anexos

Los apéndices no participan en el hilo argumental principal, pero su propósito es apoyar el proyecto técnico general de un modo u otro. Pueden

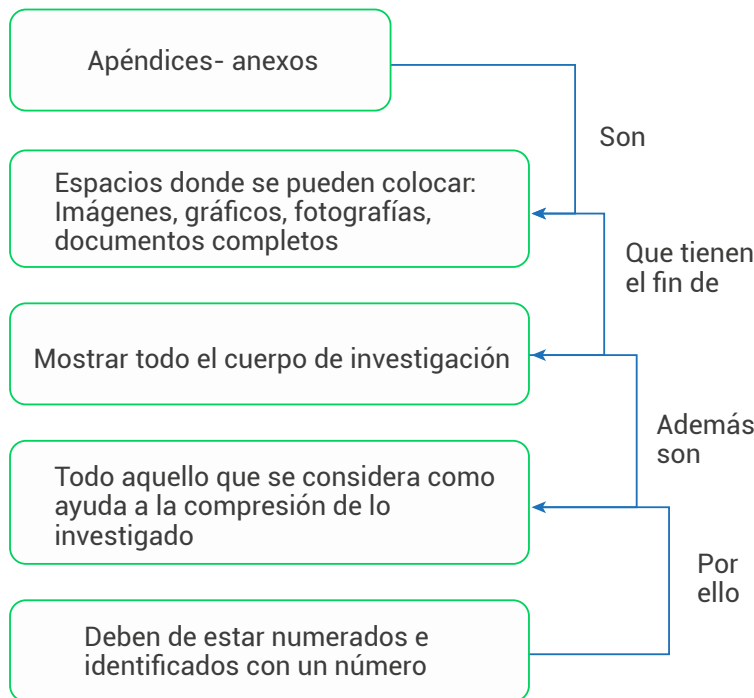


1 Bimestre



establecer el contexto de un punto del texto principal o dar la derivación de una ecuación. Suelen utilizarse como depósito de datos brutos o transcritos. Pueden ofrecer una muestra de un cuestionario completado; en este caso, el texto principal describiría cómo el investigador construyó y administró el cuestionario, y resumiría los resultados obtenidos. En algunos casos, puede incluirse en un apéndice una autorización ética para la investigación con seres humanos o un formulario de permiso para recopilar datos.

Figura 3
Esquema de la aplicación de un Apéndice-Anexo



Nota. (Ortega, J., 2023)

La figura 3 muestra un esquema acerca de la aplicación de un apéndice-anexo, se especifica el que son, su fin y el para qué son importantes en la elaboración de una investigación.

Como los apéndices sirven para apoyar el material del texto principal, es conveniente insertar una referencia a ellos en el punto adecuado. No tiene sentido incluir apéndices a los que no se hace referencia en el texto. (Puede que le parezca demasiado obvio mencionar esto, pero a menudo se han visto apéndices independientes).



1 Bimestre



Es recomendable dar al apéndice un título apropiado, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1
Ejemplos de un título apropiado

Incorrecto	Correcto
▪ <i>Apéndice 3</i>	<i>Apéndice 3: Derivación de la ecuación logística y describir brevemente su finalidad.</i>
▪ <i>Anexo 1: Diagramación</i>	<i>Anexo 1: Diagramación de la portada de los ejemplos consultados</i>

Nota. Prácticum 4.2 Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo: opción Trabajo De Integración Curricular. J. D. Ortega, 2023, UTPL

El propósito de los apéndices es incluir, de cara al examinador, cualquier material que pueda ser relevante para el proyecto de investigación en su conjunto (como autorizaciones éticas, muestras de datos o transcripciones) pero que no contribuya directamente al flujo y la lógica de un argumento extenso.

En general, los apéndices son el lugar lógico para guardar el material que apoya el argumento principal, pero que solo se necesita como referencia.

3.4. Glosario

Si incluye un glosario, se recomienda consultar las normas de estilo de su disciplina para determinar cuál es el mejor lugar para incluirlo en su proyecto técnico. Asimismo, dentro del glosario deben estar representados todos los términos, conceptos relevantes que podrían presentar dificultad de entendimiento para el lector. Con esta definición se asegura que términos difíciles tengan una retroalimentación.

La tabla 2 presenta la estructura de un glosario que está compuesta por un término y su definición. Esta estructura da al lector del proyecto técnico más información de términos que podrían ser difíciles de entender en un principio.



1 Bimestre



Tabla 2

Estructura de un glosario

Termino	Definición
TIC	Trabajo de integración curricular
Resumen	El resumen consiste en ofrecer al lector una visión general de los puntos principales de un trabajo de investigación.
Tabla	Conjunto de hechos o cifras expuestos sistemáticamente, especialmente en columnas
UTPL	Universidad Técnica Particular de Loja
EVA	Entorno Virtual de Aprendizaje

Nota. Prácticum 4.2 Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo: opción Trabajo De Integración Curricular. J. D. Ortega, 2023, UTPL



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para tener una mejor conceptualización de los temas vistos en la semana 11, usted puede realizar las siguientes actividades.

1. Investigue las normas de estilo de su disciplina para determinar el mejor lugar para incluir un glosario en su proyecto técnico.
2. Cree un glosario que incluya términos especializados relevantes encontrados en el proyecto técnico o en la sección asignada.
3. Utilice las definiciones claras y concisas del glosario para mejorar la comprensión de los términos utilizados en el texto principal.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word



Semana 12

3.5. Antes de enviar

Acaba de escribir la última frase de la conclusión. ¿Ha terminado por fin? Se equivoca: aún queda mucho trabajo por hacer. Tienes dos tareas importantes por delante: revisar el primer borrador en respuesta a las críticas del supervisor y los amigos, y luego verificar los detalles de toda



1 Bimestre



la obra. Lo que se ha logrado es terminar un primer borrador completo, una colección de capítulos escritos según la estructura ideada. Ahora es necesario centrarse en la “edición estructural”.

En este punto, puede parecer que cada capítulo es coherente, pero se debe considerar si el proyecto técnico es un argumento extendido, coherente y consistente. También hay que comprobar si el argumento progresa sistemáticamente desde el objetivo hasta la conclusión, si el propio objetivo se ha desviado durante la investigación, si hay material redundante que deba trasladarse a los apéndices o eliminarse, y si han surgido ideas importantes a las que inicialmente no se les dio suficiente importancia en la estructura original, pero que ahora requieren más atención. Una vez abordados todos estos puntos, se habrá concluido la revisión estructural.

A medida que se avanza en la redacción del segundo borrador, también es necesario trabajar en la corrección de frases, centrándose en los detalles. Hay muchos aspectos que se deben revisar, como la ortografía, la puntuación, los pies de figuras y tablas, las referencias y la coherencia en general, incluyendo la notación, la nomenclatura, el formato, el estilo de referencia y el estilo de redacción. Aunque estas tareas no siempre requieren un esfuerzo intelectual exigente, se deben realizar correctamente y llevan tiempo. Además, son importantes. Lo que puedan parecer errores menores en el texto pueden enviar al lector un fuerte mensaje subconsciente de que no se valora el trabajo y se ha realizado de forma negligente. Este tipo de mensajes son perjudiciales para la nota final y la reputación profesional.

3.6. De la primera a la segunda versión

Algunos estudiantes, cuando escriben el último punto final en su último capítulo, imprimen una copia limpia de todo el proyecto técnico y se la entregan a su supervisor para que la lea. Aunque esto les brinda a los estudiantes una fuerte sensación de logro y autoelogio por todo su arduo trabajo, hay muchas razones por las que esto no es una buena idea.

Con el fin de establecer mejor las directrices de lo que conlleva la primera y segunda revisión, la figura 4 muestra dos parámetros a tener en cuenta. La primera es el denominado “En primer lugar” el cual da un énfasis de la importancia de la revisión del director del proyecto técnico. El segundo parámetro es llamado “En segundo lugar” el cual menciona aspectos que pueden ahorrar en el tiempo de revisión del proyecto técnico.



1 Bimestre



Figura 4

Parámetros de una primera y segunda revisión

En primer lugar



- El supervisor debería haber estado dando comentarios capítulo por capítulo y es posible que ya haya expresado su satisfacción con algunos capítulos mientras solicita una revisión extensa de otros. Si un supervisor considera que un capítulo está terminado. Puede que no sea necesario pedir que se vuelva a leer el material.

En segundo lugar



- Se debe enviar su proyecto técnico para su revisión solo después de haberlo revisado. Si puede ver que se necesita una revisión adicional, ¿Por qué perder el tiempo del supervisor haciendo un trabajo que lo puede hacer usted mismo?.

Nota. (Ortega, J., 2023)

Entregar un proyecto técnico unidad por unidad significa que puede seguir trabajando mientras espera los comentarios. Un supervisor al que se le entrega un borrador final completo de un proyecto técnico puede tardar semanas en devolver el manuscrito, y tal demora seguramente te resultará frustrante.

3.7. Comprobar los detalles

Aunque ya haya revisado por completo una segunda vez su proyecto técnico y lo considere prácticamente terminado, aún le queda por hacer un trabajo detallado que no se debe de saltar.

Es posible que su proyecto técnico incluya texto que ya considere “terminado”, como material extraído de informes redactados durante su investigación; algunos departamentos, por ejemplo, piden a todos los tesisistas que redacten una revisión bibliográfica aparte como objetivo intermedio. Es posible que le sorprenda comprobar la cantidad de cambios que puede requerir la integración de un texto de este tipo en un proyecto



1 Bimestre



técnico. Asegúrese de que todo su texto se revisa con el mismo nivel de detalle.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para tener una mejor conceptualización de los temas vistos en la semana 12, usted puede realizar las siguientes actividades.

1. Realice una lectura que cubra todos los aspectos (figuras, imágenes, tablas) y compruebe si están expuestas de forma clara y precisa.
2. Utilice una lista de comprobación donde esté reflejado sus objetivos y que estos a su vez estén comprobados en el texto de su proyecto técnico.



Semana 13

Unidad 4. Presentación del trabajo de integración curricular

La mayoría de las universidades exigen que se reúna formalmente con un comité de la facultad en dos ocasiones, durante las cuales defenderá la propuesta del proyecto de investigación. La primera reunión es la de la propuesta. La segunda es la defensa oral final. La reunión de la propuesta se celebra antes de empezar a recopilar los datos. La defensa oral final se celebra después de haber recopilado y analizado los datos y de haber redactado el proyecto técnico. Esta práctica se está generalizando en muchas otras instituciones. Sin embargo, las universidades utilizan diversos formatos para preparar la propuesta de disertación. Estos formatos pueden ir desde una descripción de 10 a 20 páginas del estudio propuesto hasta la realización de los tres primeros capítulos del proyecto técnico. Las propuestas del proyecto técnico suelen ser menos formales.

Se pueden tomar una serie de medidas para garantizar el éxito de la reunión de la propuesta:

- a. Preparar un documento bien redactado.
- b. Conocer el formato de la defensa.
- c. Preparar la presentación.



1 Bimestre



- d. Practicar la presentación.
- e. Anticiparse a las preguntas.

4.1. Preparar un documento bien redactado

Se pueden aumentar las posibilidades de que la reunión sobre la propuesta salga bien si se prepara un documento bien redactado. Es recomendable no presionar al presidente o al comité para que se reúnan con usted si su documento escrito requiere trabajo adicional. Se debe asegurar de que el presidente haya leído y aprobado el borrador final de la propuesta. De este modo, se beneficiará del apoyo de su presidente.

Una vez que su borrador final haya sido aprobado por su presidente, podrá presentar el documento a los miembros del comité. Si el manuscrito que presenta a su comité está bien escrito y cuidadosamente preparado (es decir, sin faltas de ortografía o gramática, sin referencias que falten, las tablas y figuras coinciden con el texto, copias impresas claras), comenzará la reunión de su propuesta con una imagen favorable. Por el contrario, un documento mal preparado probablemente será percibido por su comité como la marca de un investigador impreciso.

4.2. Conocer el formato

El presidente del comité suele comenzar la reunión de la propuesta presentando al comité y explicando los procedimientos a seguir. A continuación, se le pide a usted que se presente, haga una breve exposición sobre su propuesta de entre 25 y 35 minutos de duración. Este resumen debe abarcar todos los aspectos principales de su plan de investigación: el problema, el propósito, el marco teórico, las preguntas o hipótesis de investigación y la metodología. La presentación debe ser clara y concisa.

Las preguntas de la comisión siguen a su presentación. Estas preguntas y sus respuestas ocupan la mayor parte de la reunión. Por lo general, las preguntas se formulan de dos maneras básicas: Cada miembro hace un segmento ininterrumpido de preguntas, con el presidente del comité actuando como moderador; o se plantean preguntas de cualquier miembro del comité sobre cualquier aspecto de la presentación.



1 Bimestre



Una vez concluida la ronda de preguntas, el presidente de la comisión solicitará que se formulen más preguntas. Si no hay más preguntas, se le pedirá que abandone la sala. A continuación, el comité deliberará sobre su actuación durante la defensa de la propuesta y sobre la idoneidad de su plan de investigación. Por último, el comité votará sobre la aceptabilidad de su propuesta de investigación.

4.3. Prepare la presentación

Si trabaja en un campo en el que se utiliza PowerPoint para las presentaciones, considere la posibilidad de hacer una presentación en PowerPoint. PowerPoint proporcionará su presentación visualmente, de modo que el comité se centrará en la pantalla, no en usted, y usted podrá referirse al monitor mientras habla. Para respetar el tiempo asignado a su presentación (de 25 a 35 minutos), no sobrepase las 40 diapositivas. Haga una copia de seguridad de las transparencias de sus diapositivas PowerPoint por si falla el equipo el día de su presentación. No obstante, lo sugerido es que traiga su propio ordenador portátil y presente su presentación PowerPoint desde su propio equipo.

La presentación que haga marcará el tono del resto de la reunión. Tras ser presentado por el presidente de su comité, comience su presentación agradeciendo a su comité por su nombre (Dr. Martin, Mgtr. Daniel...) toda la ayuda que le han prestado. Sonría y establezca contacto visual con los miembros de su comité. Aproveche la oportunidad para ponerse de pie. Esto te coloca en una posición dominante, mientras que todos los demás en la sala están sentados. Explique a los miembros del comité cómo se interesó por su estudio. Sea breve y profesional. Puede decir algo como esto "Desde hace algún tiempo me interesan las variables que pueden influir en el rendimiento de los alumnos. Al revisar la bibliografía, he encontrado tres variables que pueden estar relacionadas con el rendimiento de los estudiantes, a saber: el énfasis académico, la eficacia colectiva y la confianza del profesorado. He decidido seguir esta línea de investigación".

Luego, utilice esta introducción para empezar a revisar brevemente la bibliografía sobre el tema. Concéntrese en la bibliografía directamente relacionada con su propio estudio. Resuma brevemente los estudios anteriores. Destaque las principales conclusiones. A continuación, siente las bases de su marco teórico. Presente brevemente su marco teórico. Esta



1 Bimestre



breve exposición del marco teórico conducirá a las preguntas o hipótesis de investigación. Enuncie cada pregunta o hipótesis de investigación (1, 2, 3, etc.).

A continuación, pase a la metodología. Describa a los participantes. Explique cómo los obtendrá. Describa las variables independientes y dependientes. Hable de los instrumentos que utilizará. Mencione la fiabilidad y validez de estas medidas. Describa sus procedimientos de recopilación de datos (por ejemplo, cuestionarios, entrevistas en profundidad, observación y análisis de documentos). Sea específico. Explique cómo analizará los datos para cada pregunta de investigación (hipótesis), tema o variable.

Concluya agradeciendo a los miembros de su comité el interés que han mostrado por su investigación y el tiempo que han dedicado a escuchar la presentación.

La tabla 3 presenta varios puntos que se deben de tomar en cuenta momentos de la presentación y defensa oral final del proyecto técnico. Con cada punto el estudiante debe desarrollar una presentación al tribunal. Con ello, el tribunal tendrá una idea clara y precisa de la investigación que se ha venido desarrollando.

Tabla 3
Estructuración de un modelo de presentación

Estructura del modelo de presentación		Puntos
I.	Introducción	▪ Saludo ▪ Antecedentes del estudio ▪ Planteamiento del problema ▪ Objetivo del estudio ▪ Importancia del estudio ▪ Definiciones operativas (solo lista) ▪ Marco teórico
II.	Revisión bibliográfica	▪ Conceptos importantes que se utilizaron del proyecto técnico



1 Bimestre



Estructura del modelo de presentación	Puntos
III. Metodología	▪ Participantes ▪ Instrumentación ▪ Validez ▪ Fiabilidad ▪ Recopilación de datos ▪ Análisis de datos ▪ Limitaciones ▪ Delimitaciones ▪ Supuestos
IV. Resultados	▪ Datos obtenidos de la metodología ▪ Justificación de los datos
V. Discusión y conclusiones	Preguntas de investigación (o hipótesis)
VI. Bibliografía	▪ Citas bibliográficas

Nota. Prácticum 4.2 Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo: opción Trabajo De Integración Curricular. J. D. Ortega, 2023, UTPL



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para tener una mejor conceptualización de los temas vistos en la semana 13, usted puede realizar las siguientes actividades.

1. Prepare una propuesta de investigación basada en el tema que está realizando del proyecto técnico, siguiendo el formato y los lineamientos establecidos en la guía.
2. Redacte un documento bien escrito que incluya todos los elementos necesarios, como antecedentes, planteamiento del problema, objetivo del estudio, marco teórico, metodología y preguntas de investigación.
3. Revise y edite su propuesta de investigación para asegurarse de que esté libre de errores gramaticales y ortográficos, y que las referencias y tablas estén correctamente formateadas.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word



1 Bimestre





4.4. Practique la presentación

Es una buena idea practicar esta presentación a solas, así como frente a un público. Calcule el tiempo de su presentación. Los estudiantes suelen subestimar el tiempo necesario para hacer una presentación. Como resultado, acaban precipitándose en la parte más importante de su plan de investigación: la metodología, especialmente durante la defensa de la propuesta. Además de practicar y cronometrar su presentación, practique cómo responder a las preguntas sobre su investigación que pueda hacerle el comité. Puede hacerlo con otros estudiantes o en solitario.

Averigua dónde se llevará a cabo la reunión de la propuesta. Visitar la sala. Compruebe si el equipo que va a necesitar está disponible, como una pizarra, un retroproyector, una pantalla o un equipo de PowerPoint. Si no dispone de alguno de estos elementos, prepárelo con suficiente antelación a la reunión. Si es posible, practique su presentación en la misma sala en la que se celebrará la reunión.

La siguiente infografía muestra diferentes pautas a tener en cuenta en la presentación del proyecto técnico, cada una de las pautas está a su vez representado con aspectos importantes que ayudan a mejorar la presentación ante un tribunal.

Presentación de un proyecto técnico

4.5. Anticiparse a las preguntas

Las preguntas del comité siguen a su presentación. Es difícil predecir las preguntas que le harán los miembros del comité durante la defensa de la propuesta. Sin embargo, es casi seguro que el comité le hará preguntas detalladas sobre su metodología durante la defensa de la propuesta. Esto se debe a que la metodología proporciona los pasos específicos que usted planea seguir para llevar a cabo su estudio.

Por lo tanto, puede esperar que el comité se centre en aspectos detallados de su metodología. La mayoría de las investigaciones implican



cuestiones de muestreo. Es posible que le pregunten cómo seleccionó a los participantes. Pueden preguntarle hasta qué punto su estudio puede generalizarse a otras poblaciones. Pueden preguntar sobre los instrumentos que piensa utilizar y la validez y fiabilidad de estas medidas. Si planea crear su propio instrumento, seguramente le preguntarán sobre sus planes para validarlo y detalles sobre su estudio piloto. Es posible que le pregunten sobre las posibles amenazas internas y externas a la validez y las medidas que tomará para minimizarlas. Es posible que le hagan preguntas sobre cuestiones éticas o sobre estrategias para garantizar el anonimato y la confidencialidad de los participantes.

Le harán preguntas sobre sus planes de recopilación de datos. Es posible que el comité le pregunte cómo piensa analizar los datos. Si su estudio es cualitativo, el comité le interrogará sin duda sobre sus procedimientos de recopilación de datos (por ejemplo, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, análisis de documentos) y los procesos analíticos que empleará.



Debe ser capaz de responder preguntas detalladas sobre su metodología. Se trata de preguntas que puede anticipar y preparar para responder antes de la reunión de la propuesta. El detalle con el que los miembros del comité le interrogarán sobre estas cuestiones dependerá de la minuciosidad con la que haya preparado su documento escrito.

4.6. Consejos para evitar errores comunes

La preparación es la clave del éxito de la propuesta de su proyecto técnico y de la defensa oral final. La propuesta suele constar de las tres primeras unidades del proyecto técnico: introducción, revisión de la bibliografía y metodología. La defensa oral final consiste en un examen de todo el documento, incluidos los capítulos de resultados y discusión. Estas dos importantes reuniones son la culminación de un largo proceso de preparación. A lo largo de todo el proceso, usted ha sido guiado por el director del proyecto técnico. En el momento de la defensa oral final de su disertación, habrá revisado exhaustivamente la bibliografía, diseñado la metodología y llevado a cabo el estudio bajo la dirección de su director y del comité. El proyecto técnico se ha redactado con el asesoramiento y consulta de todo el comité. Con toda esta preparación y escrutinio, la defensa final debería desarrollarse sin problemas.

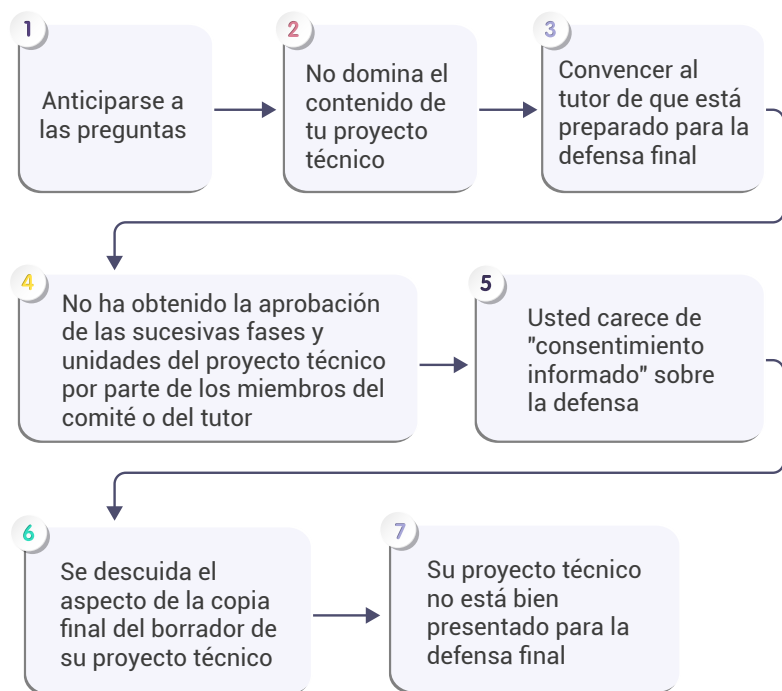


1 Bimestre



Figura 5

Esquema de los procedimientos a tomar en cuenta dentro de la presentación del proyecto técnico



Nota. (Ortega, J., 2023)

La figura 5 presenta cada uno de los pasos que se debe tener en cuenta al momento de recibir preguntas en la defensa final del proyecto técnico. Para un mejor entendimiento y desarrollo de cada uno de los puntos. A continuación, se explican cada uno de ellos.

- 1. No domina el contenido de tu proyecto técnico.** Su director ha sido engañado sobre qué parte del documento (la revisión bibliográfica, el diseño de la investigación, la recopilación de datos y el análisis de datos) ha completado o comprendido realmente. Debido a ello, en la defensa oral final aparecen graves deficiencias que son perseguidas por el comité. Asegúrese de que domina totalmente la disertación y cómo cada sección del documento se relaciona con la base de conocimientos.

2. **Convencer al tutor de que estás preparado para la defensa final.** El coordinador, al sentirse presionado, le permite acudir a la defensa final antes de que el documento esté completa y cuidadosamente redactado, y antes de que represente un trabajo de excelencia. Solicite la aprobación del coordinador para todo el documento antes de fijar la fecha de la defensa y no presione a su coordinador para que acepte una fecha de defensa hasta que el documento esté listo.
3. **No ha obtenido la aprobación de las sucesivas fases y unidades del proyecto técnico por parte de los miembros del comité o del tutor.** En algunos programas, el proceso de disertación sigue siendo tan vago que el estudiante puede seguir adelante con la mayor parte de la disertación sin ser examinado por los profesores. Organice reuniones semanales o mensuales con su director y los miembros más importantes del comité. Un calendario de este tipo le mantendrá a usted y a sus examinadores en sintonía durante todo el proceso.
4. **Su proyecto técnico no está bien presentado para la defensa final.** El primer elemento sustancial que llama la atención del lector desconfiado es el resumen. Debe ser un resumen conciso, pero completo del proyecto técnico, que incluya el propósito integrado en la base de conocimientos de la disciplina, una transmisión de su contribución, las preguntas o hipótesis de investigación desarrolladas a partir del problema examinado, las metodologías empleadas en la recopilación y el análisis de los datos, las principales conclusiones, la discusión de los resultados y las implicaciones para la práctica. Su resumen debe proyectar los temas centrales de cada capítulo de la disertación, condensados en uno o dos párrafos cada uno.
5. **Se descuida el aspecto de la copia final del borrador de su proyecto técnico.** Este es otro aspecto importante a la hora de presentar su proyecto técnico para la defensa final. Utilice una impresora láser de alta calidad para el borrador final del trabajo que recibirá el comité.
6. **Usted carece de “consentimiento informado” sobre la defensa.** Consentimiento informado es un término utilizado en medicina cuando los cirujanos informan a los pacientes sobre los procedimientos o riesgos de una operación concreta que se va a realizar. En el contexto de una defensa oral, la falta de consentimiento informado significa que usted no tiene una idea clara de lo que probablemente ocurrirá durante la defensa ni de lo que puede salir mal. En ese estado, puede



1 Bimestre



experimentar miedo antes de la defensa, parálisis durante la defensa y depresión después de la defensa. La mejor manera de estar informado sobre cómo se llevan a cabo las defensas del proyecto técnico en su departamento es asistir a una o más defensas. La defensa oral final suele estar abierta al público, y se anima a los doctorandos a que asistan. Si no puede asistir a una defensa en su institución, hable con alguien que haya defendido recientemente con éxito proyecto técnico en su departamento.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para tener una mejor conceptualización de los temas vistos en la semana 14, usted puede realizar las siguientes actividades.

1. Presente una propuesta de investigación.
2. Evalúe y realice preguntas detalladas sobre la metodología y otros aspectos de la investigación.
3. Realice una revisión final de sus propias investigaciones, prestando atención a la presentación visual, el formato y la corrección gramatical.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word



Semana 15

En la semana 15 se repasarán los contenidos de las diferentes unidades estudiadas. Por ello, para una mejor comprensión, se presentarán varios resúmenes de los temas tratados. Con ello, se podrá tener un mejor entendimiento de la importancia y objetivo que se quiere obtener para el cumplimiento del proyecto técnico.

Dentro de Introducción se tienen varios puntos importantes:

- Los estudiantes formarán grupos pequeños y seleccionarán un tema de investigación.
- Cada grupo creará una introducción efectiva para su tema, siguiendo las pautas mencionadas en el texto.



1 Bimestre



- Después de redactar las introducciones, los grupos las intercambiarán y proporcionarán retroalimentación sobre la claridad, concisión y atracción del lector de cada introducción.

Dentro del resumen se tienen varios puntos importantes:

- Los estudiantes elegirán un artículo académico o un capítulo de un libro relacionado con su campo de estudio.
- Leerán el texto detenidamente y elaborarán un resumen del mismo en una sola frase.
- Luego, identificarán los puntos principales y secundarios del argumento y los plasmarán en una frase que capture la idea principal del texto.

Dentro de la preparación de una propuesta de investigación se tiene varios puntos:

- Los estudiantes seleccionarán un tema de investigación relacionado con su área de estudio.
- Prepararán una propuesta de investigación basada en el tema elegido, siguiendo el formato y los lineamientos establecidos en la guía.
- La propuesta debe incluir antecedentes, planteamiento del problema, objetivo del estudio, marco teórico, metodología y preguntas de investigación.

Dentro de la práctica de presentación se tienen varios puntos:

- Los estudiantes practicarán la presentación de su propuesta de investigación a solas y frente a un público.
- Cronometrar su presentación para asegurarse de que se ajusta al tiempo asignado.
- Practicarán cómo responder a preguntas sobre su investigación que puedan hacerles los examinadores.
- Si es posible, realizarán la práctica en la sala donde se llevará a cabo la reunión de la propuesta.



1 Bimestre



Dentro de las preguntas detalladas sobre la metodología se tienen varios puntos:

- Los estudiantes se dividirán en parejas y se harán preguntas detalladas sobre la metodología de investigación de su pareja.
- Las preguntas pueden incluir aspectos relacionados con la selección de participantes, instrumentos utilizados, procedimientos de recopilación y análisis de datos, validez y confiabilidad de las medidas, entre otros.
- Cada estudiante deberá prepararse para responder a las preguntas detalladas sobre su propia metodología de investigación.

Dentro de evitar errores comunes se tienen varios puntos:

- Los estudiantes revisarán los consejos para evitar errores comunes en la propuesta y defensa oral final.
- Analizarán ejemplos de errores comunes y discutirán cómo podrían evitarse.
- Cada estudiante identificará al menos un error común que pueda aplicar a su propio proceso de investigación y propondrá estrategias para evitarlo.



Con el fin de aprovechar a su máximo el tiempo de preparación antes de la presentación del proyecto técnico, se recomienda que la introducción, se trabaje en grupos pequeños, seleccione un tema y creé una introducción efectiva siguiendo pautas específicas.

Luego, intercambie y dé retroalimentación sobre las introducciones de los demás. En el resumen, elija un texto relevante, elaborará un resumen conciso en una sola frase y capture la idea principal del texto. En la preparación de la propuesta de investigación, seleccione un tema, desarrolle aspectos como antecedentes, planteamiento del problema, objetivo del estudio, marco teórico, metodología y preguntas de investigación.



1 Bimestre





Semana 16

Al llegar a este punto hemos terminado con éxito las actividades de las semanas que componen el proyecto técnico.

En la semana 15 y 16 usted deberá presentar y exponer los resultados de la segunda parte del proyecto técnico en el entregable 2: sustentación del proyecto técnico, desarrollo de los resultados, discusión de resultados y conclusiones.

Una vez repasado las unidades de cada semana, se debe de presentar el avance de su documento de proyecto técnico.



Tiene a su disposición el sitio llamado EVA. Aquí puede plantear sus inquietudes o dudas de los temas de la guía.

Finalmente, la disertación representa el último paso del proceso del proyecto técnico. A continuación, le comparto el [anexo 1. Recomendaciones para la disertación](#), en este documento, se detalla el proceso definido por la universidad que usted debe tener en consideración.

¡Les deseo éxitos en esta actividad!



1 Bimestre





4. Referencias bibliográficas

- Cunningham, S. J. (2004). How to write a thesis. *Journal of Orthodontics*, 31(2), 144–148. <https://doi.org/10.1179/146531204225020445>
- Drysdale, J. S., Graham, C. R., Spring, K. J., & Halverson, L. R. (2013). An analysis of research trends in dissertations and theses studying blended learning. *The Internet and Higher Education*, 17, 90–100. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.11.003>
- Elzinga, K. G. (2001). Fifteen Theses on Classroom Teaching. *Southern Economic Journal*, 68(2), 249–257. <https://doi.org/10.1002/j.2325-8012.2001.tb00418.x>
- Hauge, K. (2021). Self-Study Research: Challenges and Opportunities in Teacher Education. *Teacher Education in the 21st Century - Emerging Skills for a Changing World*. <https://doi.org/10.5772/INTECHOPEN.96252>
- Park, J. H., Chin, S., Chung, J., & Chung, K. S. (2014). Study of Solution Development Methodology for Small-Size Projects. *Information Technology Journal*, 13(6), 1174–1179. <https://doi.org/10.3923/itj.2014.1174.1179>
- RAILSBACK, J. (2002). PROJECT-BASED INSTRUCTION: Creating Excitement for Learning. NORTHWEST REGIONAL EDUCATIONAL LABORATORY.
- Valentino, V. H., Setiawan, H. S., Saputra, A., Haryanto, Y., & Putra, A. S. (2021). Decision Support System for Thesis Session Pass Recommendation Using AHP (Analytic Hierarchy Process) Method. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(1), 215–221. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i1.35>
- Vijayamohanan Pillai. (2020). *Research Methodology: Literature Review*. *Research Methodology*. https://www.researchgate.net/publication/339716552_Research_Methodology_Literature_Review



Referencias





5. Anexos

Anexo 1. Recomendaciones para la disertación

La disertación es el último paso en el proceso del proyecto técnico. Para estar preparado para este importante paso, es fundamental conocer el proceso definido por la Universidad.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- El director del proyecto técnico debe entregar un oficio a la secretaría de carrera indicando que el proyecto técnico ha culminado y cumple con los objetivos planteados.
- La secretaria de carrera notificará a los docentes tribunales y al estudiante que el proyecto técnico está terminado y que en un plazo de 15 días deberán emitir una nota de calificación.
- Los docentes tribunales, en conjunto con el director del trabajo, se reúnen y definen la calificación.
- Una vez revisado el documento, el tribunal entrega el informe con la nota asignada en secretaría de carrera.
- El estudiante debe enviar ciertos documentos y el fiscal revisará que cumpla con todos los requisitos de la carrera y que los documentos estén correctamente certificados.
- Si el resultado es positivo, se indica al estudiante que debe definir una fecha para la disertación del trabajo de titulación.

Para el día de la disertación del proyecto técnico, usted deberá:

- Preparar una presentación en formato PowerPoint que sea aprobada por el director previamente.
- Tendrá 20 minutos para realizar la presentación.



- Después de la presentación, el tribunal calificará su disertación y enviará la nota a la secretaría.
- La nota de la disertación se promedia con la nota del documento de proyecto técnico para obtener la nota de grado.
- Finalmente, se leerá el acta de grado en presencia del estudiante y el tribunal.



Anexos

